USMP | FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA — USMP - FIA

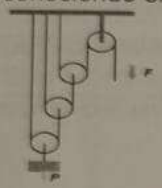
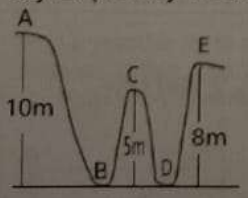
EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	**SEM. ACADE.**	2026 – I
CURSO	FISICA I	**SECCIONES**	
PROFESOR	Mg. José H. Rosales Fernández	**DURACIÓN**	90 min.
APELLIDOS Y NOMBRES		**FECHA**	17-06-2026

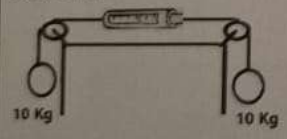
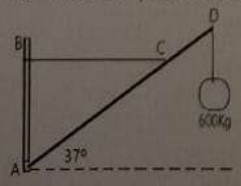
PRECAUCIONES: Permitido el uso de calculadora no programable. **NOTA: la gravedad 9.8 m/s2**
Cada respuesta correcta con sus respectivas unidades y su procedimiento vale 1 punto

1.Calcular el vector perpendicular a los vectores A= (2,4) y B= (-3,7)	Rpta:
2. Se tienen los vectores A= (2,4) y B= (-3,7). ¿Calcular el ángulo entre ellos?	Rpta:
3. Un proyectil fue lanzado con el ángulo tal que su alcance es de 3 veces su altura máxima. ¿Calcular el ángulo?	Rpta:
4.Un objeto está subiendo con velocidad 20m/s a una altura de 100m. ¿Qué velocidad tendrá al caer y estar a una altura de 50m?	Rpta:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. La esfera pesa 150Kg. calcular la reacción en la pared vertical.  	Rpta:
6. Dos esferas A de 3 Kg y B de 5Kg, viajan a 5i m/s y 3i m/s, chocan elásticamente. ¿Calcular la velocidad final de la esfera B? Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	Rpta:
7. Determinar la fuerza F que se tiene que aplicar para mantener el sistema en reposo o en MRU conociendo el peso P. (pesos de cuerdas y poleas 	Rpta:
8. Dos esferas A de 3 Kg y B de 5Kg, viajan a 5i m/s y 3i m/s, chocan inelásticamente con coeficiente de restitución=0.6. ¿Calcular la velocidad final de la esfera B?	Rpta:
9. Un bloque de 10 Kg, se desliza en una rampa de 50 grados con la horizontal. ¿Calcular su aceleración? Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP	Rpta:
10. Una bola de 1Kg parte en reposo desde el punto A. Calcular la suma de las velocidades en C y E. (no hay fricción)  	Rpta:

11. Una esfera de 3Kg cae desde 100m de altura, calcular la velocidad cuando ya recorrió 7/8 de esa distancia. Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	Rpta:
12. Dos esferas A de 3 Kg y B de 5Kg, viajan a 5i m/s y 3i m/s, chocan plásticamente. Calcular la energía perdida debido a esto.	Rpta:
13. Una bola de billar de 0.2Kg en reposo es golpeada por un taco teniendo una V final = 2 m/s. Si la fuerza actuó por 0.05s. ¿Calcular la fuerza aplicada a la bola de billar?	Rpta:
14. Cuál es la razón por la que las fuerzas de acción y de reacción no se anulan. Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP	Rpta:
15. Calcular cuánto mide el dinamómetro del sistema  	Rpta:
16. La plumilla de la grúa puede girar en el punto A, su masa es 100Kg. Los tramos: BC es una cuerda horizontal, AD mide 3m, CD mide 1m, AB es vertical  HALLAR: a. Tensión de la cuerda. b. Las componentes de la fuerza sobre la plumilla en A.	Rpta:

17. Diga usted cual es el coeficiente de restitución: Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	Rpta:
18. Sobre una superficie horizontal hay una caja en reposo sin fricción y apoyado contra un resorte que se encuentra adosado en una pared vertical de constante elástica K, el resorte se ha comprimido una distancia X. repentinamente se suelta, lo que pone a la caja en movimiento sobre la superficie. ¿Qué velocidad tiene después de separarse aquel, suponiendo que la caja se separa del resorte cuando este alcanza su longitud de equilibrio?	Rpta:
19. Un recipiente de $2m^2$ de área en su fondo, inicialmente se tiene agua hasta una altura H. Si en la superficie se deja un bloque de madera de 800Kg, se observa que el nivel de agua aumenta en 50%de H. ¿Hallar la altura H? ($\rho_{agua}=1000Kg/m^3$).	Rpta:
20. Defina usted Mecánica de fluidos: Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP	Rpta: